Histopathology
علم الأمراض النسيجية

العملي 4 · LAB 4

المِشراح للمقاطع البرافينية والمجمّدة
Microtome for paraffin and frozen sections

المرحلة الثالثة

عملي · Practical

التدريسي · INSTRUCTOR

م.م. آية وسمي

LAB 4

Microtome for paraffin and frozen sections
المِشراح للمقاطع البرافينية والمجمّدة

1 What is Microtomy? ما هي المقطعية (القطع الدقيق)؟

Lab sheet ورقة العملي

By: M.S.C AYA WESMII

إعداد: م.م. آية وسمي

BIOS note `BIOS` ملاحظة

The title slide of this file says **"LAB 3"**, but lab 3 is *Tissue processing*; this lab (microtome) is numbered **4** as the lab sequence follows.

شريحة العنوان في هذا الملف مكتوب فيها **"LAB 3"**، لكن العملي 3 هو ***تحضير النسيج***؛ لذلك رُقّم هذا العملي (المشراح) **4** حسب تسلسل العمليات.

EN **Microtomy** is the technique of preparing **extremely thin sections** of biological tissues, plants, or materials using a specialized instrument called a **microtome**.

AR **المقطعية (القطع الدقيق)** تقنية تحضير **مقاطع رقيقة جدًا** من الأنسجة الحيوية أو النباتات أو المواد باستعمال جهاز متخصّص يُسمّى **المِشراح (المايكروتوم)**.

These thin sections, typically only **a few micrometers thick** (1 µm = 1/1000 of a millimeter), are then mounted on glass slides and stained to be examined under a light or electron microscope.

وهذه المقاطع الرقيقة، التي يبلغ سمكها عادةً **بضعة مايكرومترات** (1 µm = 1/1000 من المليمتر)، تُحمَّل بعد ذلك على شرائح زجاجية وتُصبغ لتُفحص تحت المجهر الضوئي أو الإلكتروني.

EN The **primary goal** of microtomy is to **allow light or electrons to pass through the specimen**, making its internal structures visible and enabling detailed histological, pathological, or cytological analysis.

AR **والهدف الرئيس** من المقطعية **السماح للضوء أو الإلكترونات بالمرور عبر العيّنة**، فتصبح تراكيبها الداخلية مرئية ويمكن تحليلها نسيجيًا أو مرضيًا أو خلويًا بالتفصيل.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN A microtome is a **precision cutting tool**.

AR المِشراح **أداة قطع دقيقة**.

While designs vary, all microtomes consist of a few **key components**:

ومع اختلاف تصاميمه، تتكوّن كل المشاريح من بضعة **مكوّنات أساسية**:

1. **Base & Clamp**: A heavy, stable base to **prevent vibration**, and a clamp to **hold the specimen block** firmly in place.

القاعدة والملزمة: قاعدة ثقيلة ثابتة **لمنع الاهتزاز**، وملزمة **لتثبيت قالب العيّنة** بإحكام.

2. **Knife Holder**: A mount for the cutting blade (**steel, glass, or diamond**).

حامل السكّين: مثبّت لشفرة القطع (**فولاذ أو زجاج أو ماس**).

3. **Specimen Feed Mechanism**: An extremely precise mechanism (manual or automatic) that **advances the specimen block** a specific distance (e.g., 4 µm, 5 µm) towards the knife after each cutting stroke.

آلية تغذية العيّنة: آلية دقيقة جدًا (يدوية أو آلية) **تُقدّم قالب العيّنة** مسافة محدّدة (مثل 4 أو 5 مايكرومتر) نحو السكّين بعد كل ضربة قطع.

This determines the **thickness of the section**. وهي التي تحدّد **سُمك المقطع**.

4. **Cutting Window/Arm**: The part that the user moves to perform the cutting stroke.

نافذة/ذراع القطع: الجزء الذي يحرّكه المستعمل لإجراء ضربة القطع.



Figure 1. Microtome parts: Block holder, Blade, Stage, Automated microtome setting

الشكل 1. أجزاء المِشراح: حامل القالب، والشفرة، والمنصّة، وضبط المِشراح الآلي

In short باختصار

Microtomy = **very thin sections** (few µm) with a **microtome** → light passes → structures visible.

المقطعية = **مقاطع رقيقة جدًا** (بضعة مايكرومترات) بالمِشراح ← يمرّ الضوء ← تظهر التراكيب.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

In short (continued) باختصار (تكملة)

4 parts: **base & clamp, knife holder, specimen feed (sets thickness), cutting arm**.

4 أجزاء: **القاعدة والمِلزمة، وحامل السكّين، وآلية التغذية (تحدّد السُمك)، وذراع القطع.**

2 Types of Microtomes أنواع المشاريح

EN Different microtomes are used for different types of specimens and embedding media:

AR تُستعمل مشاريح مختلفة لأنواع مختلفة من العيّنات وأوساط الطمر:

1. Rotary Microtome 1. المِشراح الدوّار

EN The **most common type** in histology and pathology labs.

AR **النوع الأكثر شيوعًا** في مختبرات الأنسجة والأمراض.

1. **How it works**: The specimen block is **moved vertically past a stationary knife** in a rotary motion of a **handwheel**.

   كيف يعمل: يتحرّك قالب العيّنة **عموديًا أمام سكّين ثابتة** بحركة دوّارة من **عجلة اليد.**

2. **Best for**: Producing **large numbers of thin, serial sections (2-10 µm)** from **paraffin-embedded** tissues.

   الأنسب لـ: إنتاج **أعداد كبيرة من المقاطع الرقيقة المتسلسلة (2–10 مايكرومتر)** من الأنسجة **المطمورة بالبرافين.**



Figure 2. Rotary Microtome

الشكل 2. المِشراح الدوّار

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

2- Cryostat (Freezing Microtome)

2. الكرايوستات (المِشراح التجميدي)

1. **How it works**: A **rotary microtome housed in a refrigerated chamber** (typically **-15°C to -30°C**).

كيف يعمل: مِشراح دوّار داخل حجرة مبرّدة (عادةً من -15 إلى -30 °م).

2. **Best for**: Cutting **frozen tissue sections**.

الأنسب لـ: قطع **مقاطع الأنسجة المجمّدة**.

Tissues are frozen and embedded in a **freezing medium, not paraffin**.

تُجمّد الأنسجة وتُطمر في **وسط تجميد لا في البرافين**.

This is essential for:

وهذا أساسي لـ:

1. **Rapid intra-operative diagnosis** (e.g., during surgery to determine if a tumor is cancerous).

التشخيص السريع أثناء العملية (مثل تحديد هل الورم سرطاني أثناء الجراحة).

2. Demonstrating **lipids or enzymes** that would be **destroyed by hot paraffin** processing.

إظهار **الدهون أو الإنزيمات** التي **يُتلفها البرافين الساخن** أثناء التحضير.

3. **Immunohistochemistry** on sensitive antigens.

الكيمياء النسيجية المناعية على المستضدّات الحسّاسة.



Figure 3. Cryostat (Freezing Microtome)

الشكل 3. الكرايوستات (المِشراح التجميدي)



Figure 4. Inside the refrigerated chamber of a cryostat

الشكل 4. داخل الحجرة المبرّدة للكرايوستات

3- Sledge Microtome

3. المِشراح المنزلق

1. **How it works**: The specimen block is mounted on a **"sledge"** that **slides past a long, stationary knife**.

كيف يعمل: يُثبّت قالب العيّنة على **"زلّاجة"** تنزلق **أمام سكّين طويلة ثابتة**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

2 **Best for**: Cutting **very large blocks or hard materials**, including **celloidin-embedded** tissues and some rigid plastics.

الأنسب لـ: قطع **القوالب الكبيرة جدًا أو المواد الصلبة**، ومنها الأنسجة **المطمورة بالسيلويدين** وبعض البلاستيك الصلب.



Figure 5. Sledge Microtome

الشكل 5. المِشراح المنزلق

4- Ultramicrotome

4. المِشراح الفائق الدقّة

1 **How it works**: An extremely precise microtome that uses a **glass or diamond knife** to cut sections in a **fluid-filled trough (a "boat")**.

كيف يعمل: مِشراح دقيق جدًا يستعمل **سكّينًا زجاجية أو ماسية** لقطع المقاطع في **حوض مملوء بسائل** (**"قارب"**).

2 **Best for**: Preparing **ultra-thin sections (50-100 nanometers)** for **Transmission Electron Microscopy (TEM)**.

الأنسب لـ: تحضير **مقاطع فائقة الرقّة (50–100 نانومتر)** **للمجهر الإلكتروني النافذ (TEM)**.

The sections are so thin they must be collected on small **copper grids**.

والمقاطع رقيقة جدًا لدرجة أنها تُجمع على **شبكات نحاسية** صغيرة.



Figure 6. Ultramicrotome

الشكل 6. المِشراح الفائق الدقّة

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

5- Vibratome (Vibrating Microtome)

5. الفايبراتوم (المِشراح الاهتزازي)

1. **How it works**: Uses a **vibrating blade** to cut through tissue.

   كيف يعمل: يستعمل **شفرة مهتزّة** لقطع النسيج.

   The tissue is **not frozen or embedded in paraffin**; it is simply **submerged in a buffer solution**.

   والنسيج **غير مجمّد ولا مطمور بالبرافين**؛ بل **مغمور في محلول دارئ** فقط.

2. **Best for**: Cutting **fresh, unfixed, or lightly fixed** tissues.

   الأنسب لـ: قطع الأنسجة **الطازجة أو غير المثبّتة أو المثبّتة تثبيتًا خفيفًا**.

   It **preserves cell viability and antigenicity** better than other methods but produces **thicker sections (30-500 µm)**.

   وهو **يحافظ على حيوية الخلايا ومستضدّيتها** أفضل من الطرائق الأخرى لكنه يعطي **مقاطع أسمك (30–500 مايكرومتر)**.



Figure 7. Vibratome (Vibrating Microtome)

الشكل 7. الفايبراتوم (المِشراح الاهتزازي)

BIOS: the 5 microtomes **BIOS: المشاريح الخمسة**

Microtome المِشراح	How it cuts كيف يقطع	Section thickness سُمك المقطع	Best for الأنسب لـ
Rotary **الدوّار**	block moves vertically past a stationary knife (handwheel) القالب يتحرّك عموديًا أمام سكّين ثابتة (عجلة يد)	2–10 µm 10–2 مايكرومتر	paraffin, serial sections البرافين، مقاطع متسلسلة
Cryostat **الكرايوستات**	rotary microtome in a cold chamber (-15 to -30 °C) مِشراح دوّار في حجرة باردة (-15 إلى -30 °م)	frozen sections مقاطع مجمّدة	intra-operative diagnosis, lipids, enzymes, IHC التشخيص أثناء العملية، والدهون، والإنزيمات، والكيمياء المناعية

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

BIOS: the 5 microtomes (continued) **BIOS: المشاريح الخمسة (تكملة)**

Microtome المِشراح	How it cuts كيف يقطع	Section thickness سُمك المقطع	Best for الأنسب لـ
Sledge **المنزلق**	block on a sledge slides past a long stationary knife قالب على زلّاجة ينزلق أمام سكّين طويلة ثابتة	— —	very large / hard blocks, celloidin قوالب كبيرة جدًا / صلبة، السيلويدين
Ultramicrotome **الفائق الدقّة**	glass or diamond knife, fluid-filled boat سكّين زجاجية أو ماسية، قارب سائل	50–100 nm 100–50 نانومتر	TEM (copper grids) المجهر الإلكتروني النافذ (شبكات نحاسية)
Vibratome **الاهتزازي**	vibrating blade, tissue in buffer شفرة مهتزّة، النسيج في دارئ	30–500 µm 500–30 مايكرومتر	fresh / unfixed tissue, viability, antigenicity نسيج طازج / غير مثبّت، الحيوية والمستضدّية

In short **باختصار**

Rotary = most common, paraffin, 2–10 µm; **cryostat** = frozen, -15 to -30 °C.

الدوّار = الأشيع، برافين، 2–10 مايكرومتر؛ **والكرايوستات** = مجمّد، -15 إلى -30 °م.

Sledge = large/hard blocks; **ultramicrotome** = 50–100 nm for TEM; **vibratome** = fresh tissue, 30–500 µm.

المنزلق = قوالب كبيرة/صلبة؛ **والفائق الدقّة** = 50–100 نانومتر للمجهر الإلكتروني؛ **والاهتزازي** = نسيج طازج، 30–500 مايكرومتر.

3 Cutting the sections قطع المقاطع

1. The **block is secured** in the microtome. **يُثبّت القالب** في المِشراح.
2. A **sharp microtome knife or disposable blade** is installed.
   تُركّب **سكّين مِشراح حادّة أو شفرة تُستعمل مرّة واحدة**.
3. The **thickness is set** (e.g., **4-5 µm**). **يُضبط السُمك** (مثل 4–5 مايكرومتر).
4. The user **rotates the handwheel** in a smooth, rhythmic motion.
   يُدير المستعمل **عجلة اليد** بحركة سلسة منتظمة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

5 As sections are cut, the **static electricity** causes them to adhere to each other, forming a continuous **"ribbon" of serial sections**.

ومع قطع المقاطع تجعلها **الكهرباء الساكنة** تلتصق بعضها ببعض فتكوّن **"شريطًا" متصلًا من المقاطع المتسلسلة**.

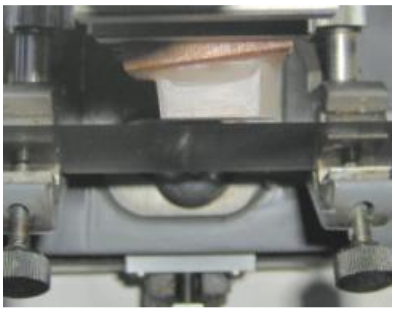


Figure 8. The block secured in the clamp, facing the blade

الشكل 8. القالب مثبّت في المِلزمة مقابل الشفرة



Figure 9. The handwheel

الشكل 9. عجلة اليد

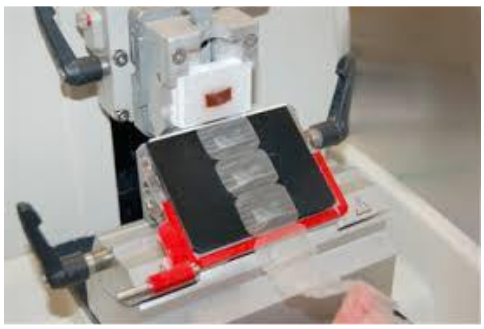


Figure 10. A ribbon of serial sections on the blade

الشكل 10. شريط من المقاطع المتسلسلة على الشفرة

In short باختصار

Secure block → install blade → set **4–5 µm** → turn the handwheel → **ribbon** (static electricity).

تثبيت القالب ← تركيب الشفرة ← ضبط **4–5 مايكرومتر** ← إدارة العجلة ← **شريط** (كهرباء ساكنة).

4 Float-out, mounting and staining — التعويم والتحميل والتصبيغ

Float-Out Bath: — حمّام التعويم:

1 The ribbon is carefully manipulated with a **brush or forceps** and floated on a **warm water bath** (usually **5-10°C below the melting point of the paraffin**).

يُحرَّك الشريط بعناية **بفرشاة أو ملقط** ويُعوَّم على **حمّام ماء دافئ** (عادةً **أقل من درجة انصهار البرافين بـ 5–10 °م**).

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

2 The **warmth relaxes the sections**, removing **wrinkles and folds**.

والدفء يُرخي المقاطع فيزيل التجاعيد والطيّات.

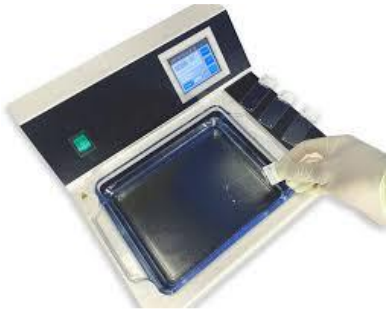


Figure 11. Float-out water bath

الشكل 11. حمّام التعويم المائي

Mounting:

التحميل:

1 A glass microscope slide is **submerged under the floating section**.

تُغمر شريحة مجهرية زجاجية **تحت المقطع العائم**.

2 The section is carefully **"fished" out onto the slide** and positioned.

يُ**"صاد" المقطع** بعناية على الشريحة ويُعدّل موضعه.

3 The slide is **drained and dried in an oven** to firmly adhere the section to the glass.

تُصفّى الشريحة **وتُجفّف في الفرن** ليلتصق المقطع بالزجاج بإحكام.

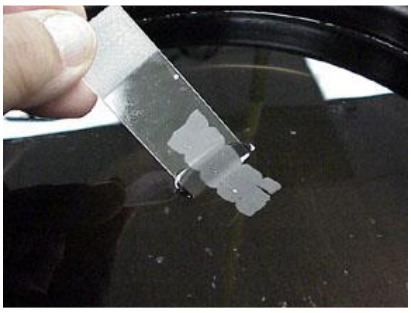


Figure 12. Fishing the section onto the slide

الشكل 12. صيد المقطع على الشريحة

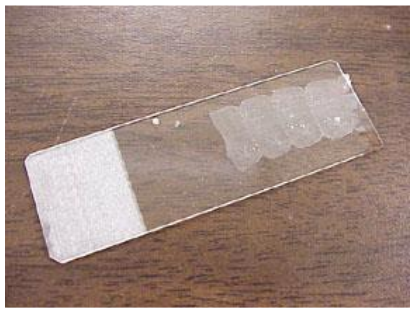


Figure 13. Sections mounted on the slide

الشكل 13. مقاطع محمّلة على الشريحة

EN **Staining**: The slide is then processed through stains (like **Hematoxylin and Eosin - H&E**) to visualize cellular components.

AR **التصبيغ**: ثم تُمرَّر الشريحة عبر الصبغات (مثل **الهيماتوكسلين والإيوسين – H&E**) لإظهار مكوّنات الخلايا.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

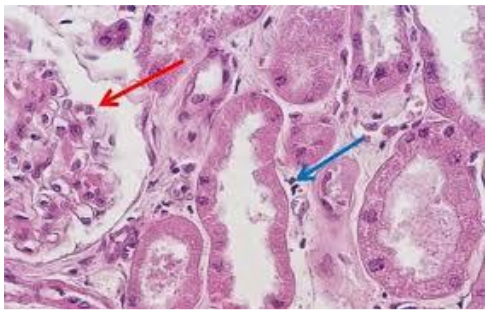


Figure 14. H&E-stained section

الشكل 14. مقطع مصبوغ بـ H&E

After cutting **بعد القطع**

Ribbon الشريط → **Warm water bath** حمّام ماء دافئ → **Fish onto slide** صيد على الشريحة → **Drain & oven-dry** تصفية وتجفيف بالفرن → **Stain (H&E)** تصبيغ (E&H)

In short باختصار

Float-out: **warm water 5–10 °C below paraffin melting point** → removes wrinkles.

التعويم: **ماء دافئ أقل من انصهار البرافين بـ 5–10 °م** ← يزيل التجاعيد.

Mounting: slide **under** the section → fish out → **drain and oven-dry** → stain (H&E).

التحميل: الشريحة **تحت** المقطع ← صيده ← **تصفية وتجفيف بالفرن** ← تصبيغ (H&E).

5 Key terms أهم المصطلحات

Term المصطلح	الترجمات العربية المستعملة
Microtomy / microtome	المقطعية (القطع الدقيق) / المِشراح (المايكروتوم)
Section	المقطع
Micrometer (µm) / nanometer (nm)	مايكرومتر / نانومتر
Clamp / knife holder	المِلزمة / حامل السكّين
Specimen feed mechanism	آلية تغذية (تقديم) العيّنة
Rotary microtome	المِشراح الدوّار
Handwheel	عجلة اليد
Serial sections / ribbon	مقاطع متسلسلة / شريط
Cryostat (freezing microtome)	الكرايوستات / المِشراح التجميدي

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Term المصطلح	الترجمات العربية المستعملة
Intra-operative diagnosis	التشخيص أثناء العملية الجراحية
Immunohistochemistry	الكيمياء النسيجية المناعية
Sledge microtome	المِشراح المنزلق
Celloidin	السيلويدين
Ultramicrotome	المِشراح الفائق الدقّة
Transmission electron microscopy (TEM)	المجهر الإلكتروني النافذ
Copper grid	شبكة نحاسية
Vibratome	الفايبراتوم / المِشراح الاهتزازي
Float-out bath	حمّام التعويم
Mounting	التحميل

BIOS . TELEGRAM . BIOS0t

LAB 4

Exam & Questions — بنك الأسئلة

1 Comprehensive MCQs — أسئلة اختيار من متعدد شاملة

Microtomy and microtome parts — المقطعية وأجزاء المِشراح

Q1 EN **Microtomy is the technique of preparing:**

AR س1. المقطعية تقنية تحضير:

- A Blood films — مسحات دموية
- B Thick smears — مسحات سميكة
- C Culture media — أوساط زرعية
- D Extremely thin sections with a microtome — مقاطع رقيقة جدًا بالمِشراح

Q2 EN **1 µm equals:**

AR س2. المايكرومتر الواحد يساوي:

- A 1/1000 of a millimeter — 1/1000 من المليمتر
- B 1/10 mm — 1/10 ملم
- C 1 mm — 1 ملم
- D 1/100 mm — 1/100 ملم

Q3 EN **The primary goal of microtomy is to:**

AR س3. الهدف الرئيس من المقطعية:

- A Kill bacteria — قتل البكتيريا
- B Allow light or electrons to pass through the specimen — السماح للضوء أو الإلكترونات بالمرور عبر العيّنة
- C Freeze tissue — تجميد النسيج
- D Stain the block — تصبيغ القالب

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The heavy base of the microtome is to:** Q4

AR س4. القاعدة الثقيلة للمِشراح من أجل:

A	Heat the block	تسخين القالب	
B	Cool the knife	تبريد السكّين	
C	Prevent vibration	منع الاهتزاز	
D	Cut faster	القطع أسرع	

EN **The section thickness is determined by the:** Q5

AR س5. يحدّد سُمك المقطع:

A	Oven	الفرن	
B	Base	القاعدة	
C	Water bath	حمّام الماء	
D	Specimen feed mechanism	آلية تغذية العيّنة	

EN **Microtome blades may be made of:** Q6

AR س6. قد تُصنع شفرات المِشراح من:

A	Wood	خشب	
B	Plastic only	بلاستيك فقط	
C	Steel, glass or diamond	فولاذ أو زجاج أو ماس	
D	Copper	نحاس	

Types of microtomes — أنواع المشاريح

EN **The most common microtome in histology labs is the:** Q7

AR س7. المِشراح الأكثر شيوعًا في مختبرات الأنسجة:

A	Rotary microtome	الدوّار	
B	Ultramicrotome	الفائق الدقّة	
C	Sledge	المنزلق	
D	Vibratome	الاهتزازي	

EN **The rotary microtome produces serial sections of:** Q8

AR س8. يعطي المِشراح الدوّار مقاطع متسلسلة بسُمك:

A	50–100 nm	50–100 نانومتر	
B	2–10 µm	2–10 مايكرومتر	
C	1 mm	1 ملم	
D	30–500 µm	30–500 مايكرومتر	

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **A cryostat is a rotary microtome in a refrigerated chamber at:** Q9

AR س9. الكرايوستات مِشراح دوّار في حجرة مبرّدة بدرجة:

A -80 °C — -80 م°
B 0 to 4 °C — 0 إلى 4 م°
C 37 °C — 37 م°
D -15 to -30 °C — -15 إلى -30 م°

EN **Rapid intra-operative diagnosis uses:** Q10

AR س10. التشخيص السريع أثناء العملية يستعمل:

A Cryostat — الكرايوستات
B Ultramicrotome — الفائق الدقّة
C Sledge microtome — المنزلق
D Paraffin processing — التحضير بالبرافين

EN **Frozen sections are needed to demonstrate lipids and enzymes because:** Q11

AR س11. تُحتاج المقاطع المجمّدة لإظهار الدهون والإنزيمات لأن:

A They are cheaper — أرخص
B Hot paraffin processing would destroy them — التحضير بالبرافين الساخن يُتلفها
C They are thicker — أسمك
D They need TEM — تحتاج المجهر الإلكتروني

EN **Celloidin-embedded tissues and very large hard blocks are cut with the:** Q12

AR س12. تُقطع الأنسجة المطمورة بالسيلويدين والقوالب الكبيرة الصلبة بـ:

A Vibratome — الاهتزازي
B Cryostat — الكرايوستات
C Sledge microtome — المنزلق
D Ultramicrotome — الفائق الدقّة

EN **Ultra-thin sections for TEM (50–100 nm) are cut with the:** Q13

AR س13. المقاطع فائقة الرقّة للمجهر الإلكتروني (50–100 نانومتر) تُقطع بـ:

A Vibratome — الاهتزازي
B Rotary microtome — الدوّار
C Sledge microtome — المنزلق
D Ultramicrotome — الفائق الدقّة

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Ultramicrotome sections are collected on:** Q14

AR س14. تُجمع مقاطع المِشراح الفائق الدقّة على:

A Copper grids شبكات نحاسية
B Glass slides شرائح زجاجية
C Filter paper ورق ترشيح
D Agar آغار

EN **The vibratome cuts tissue that is:** Q15

AR س15. يقطع الفايبراتوم نسيجًا:

A Embedded in paraffin مطمورًا بالبرافين
B Frozen مجمّدًا
C Fresh, submerged in buffer طازجًا مغمورًا في دارئ
D Embedded in plastic مطمورًا بالبلاستيك

EN **Vibratome sections are:** Q16

AR س16. مقاطع الفايبراتوم:

A 50–100 nm 100–50 نانومتر
B 30–500 µm (thicker) 500–30 مايكرومتر (أسمك)
C 4–5 µm 5–4 مايكرومتر
D 2–10 µm 10–2 مايكرومتر

Cutting, float-out and mounting القطع والتعويم والتحميل

EN **The usual section thickness set in the lab is:** Q17

AR س17. السُمك المعتاد المضبوط في العملي:

A 100 nm 100 نانومتر
B 50 µm 50 مايكرومتر
C 1 mm 1 ملم
D 4–5 µm 5–4 مايكرومتر

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Sections stick together into a ribbon because of:** Q18

AR س18. تلتصق المقاطع ببعضها في شريط بسبب:

A Glue الصمغ
B Static electricity الكهرباء الساكنة
C Water الماء
D Heat الحرارة

EN **The float-out water bath temperature is usually:** Q19

AR س19. درجة حرارة حمّام التعويم عادةً:

A 5–10 °C below the paraffin melting point أقل من انصهار البرافين بـ 5–10 °م
B Ice-cold مثلّج
C Boiling غليان
D Room temperature only حرارة الغرفة فقط

EN **The warm water bath:** Q20

AR س20. حمّام الماء الدافئ:

A Stains the section يصبغ المقطع
B Freezes the section يجمّد المقطع
C Relaxes the sections, removing wrinkles and folds يُرخي المقاطع ويزيل التجاعيد والطيّات
D Fixes the tissue يثبّت النسيج

EN **To mount a section, the slide is:** Q21

AR س21. لتحميل المقطع تُ:

A Heated before cutting تسخين الشريحة قبل القطع
B Placed on top of the block وضع الشريحة فوق القالب
C Submerged under the floating section and the section fished out غمر الشريحة تحت المقطع العائم ويُصاد المقطع
D Dipped in eosin غمس الشريحة في الإيوسين

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **After fishing, the slide is drained and:** Q22

AR س22. بعد الصيد تُصفّى الشريحة و:

A Frozen تُجمّد

B Cut again تُقطع ثانية

C Washed with acid تُغسل بالحامض

D Dried in an oven تُجفّف في الفرن

Picture questions أسئلة الصور

EN **This instrument is a:** Q23

AR س23. هذا الجهاز:



A Cryostat (freezing microtome) كرايوستات (مِشراح تجميدي)

B Water bath حمّام ماء

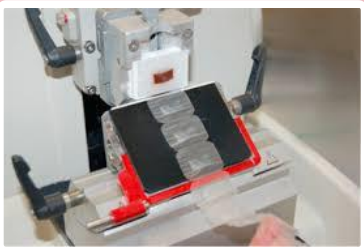
C Sledge microtome مِشراح منزلق

D Oven فرن

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **This picture shows:** Q24

AR س24. تُظهر هذه الصورة:



A — A float-out bath — حمّام تعويم

B — A ribbon of serial sections on the blade — شريطًا من المقاطع المتسلسلة على الشفرة

C — An H&E section — مقطعًا مصبوغًا بـ E&H

D — A handwheel — عجلة يد

2 True / False — صح أو خطأ

1 EN Microtomy sections are typically a few micrometers thick.
AR يبلغ سمك مقاطع المقطعية عادةً بضعة مايكرومترات.
True · صح | False · خطأ

2 EN The specimen feed mechanism determines the thickness of the section.
AR تحدّد آلية تغذية العيّنة سُمك المقطع.
True · صح | False · خطأ

3 EN The rotary microtome moves the knife past a stationary block.
AR يحرّك المِشراح الدوّار السكّين أمام قالب ثابت.
True · صح | False · خطأ

4 EN The cryostat cuts paraffin-embedded tissues.
AR يقطع الكرايوستات الأنسجة المطمورة بالبرافين.
True · صح | False · خطأ

5 EN Frozen sections are used for rapid intra-operative diagnosis.
AR تُستعمل المقاطع المجمّدة للتشخيص السريع أثناء العملية.
True · صح | False · خطأ

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

6 EN The sledge microtome is best for very large or hard blocks.

AR المِشراح المنزلق الأنسب للقوالب الكبيرة جدًا أو الصلبة.

True · صح False · خطأ

7 EN The ultramicrotome uses a glass or diamond knife.

AR يستعمل المِشراح الفائق الدقّة سكّينًا زجاجية أو ماسية.

True · صح False · خطأ

8 EN Ultramicrotome sections are 30–500 µm thick.

AR سُمك مقاطع المِشراح الفائق الدقّة 30–500 مايكرومتر.

True · صح False · خطأ

9 EN The vibratome preserves cell viability and antigenicity.

AR يحافظ الفايبراتوم على حيوية الخلايا ومستضدّيتها.

True · صح False · خطأ

10 EN A ribbon of serial sections forms because of static electricity.

AR يتكوّن شريط المقاطع المتسلسلة بسبب الكهرباء الساكنة.

True · صح False · خطأ

11 EN The float-out bath is kept above the melting point of paraffin.

AR يُحفظ حمّام التعويم فوق درجة انصهار البرافين.

True · صح False · خطأ

12 EN After mounting, the slide is dried in an oven.

AR بعد التحميل تُجفّف الشريحة في الفرن.

True · صح False · خطأ

3 Exam Traps المقالب والأسئلة الخادعة

Exam Alert تنبيه امتحاني

Read each statement carefully — every one hides a small but important detail from the lecture.

اقرأ كل عبارة بعناية — كل واحدة تخفي تفصيلًا صغيرًا لكنه مهم من المحاضرة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

1 EN Thickness of each microtome

AR سُمك كل مِشراح

2 EN Rotary: what moves?

AR الدوّار: ماذا يتحرّك؟

3 EN Sledge: what moves?

AR المنزلق: ماذا يتحرّك؟

4 EN Cryostat vs vibratome

AR الكرايوستات مقابل الاهتزازي

5 EN Water bath temperature

AR حرارة حمّام الماء

6 EN Slide position when mounting

AR موضع الشريحة عند التحميل

4 Important Questions أهم الأسئلة للمراجعة

1 EN Define microtomy and state its primary goal.

AR عرّف المقطعية واذكر هدفها الرئيس.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN List the key components of a microtome. 2

AR عدّد المكوّنات الأساسية للمِشراح.

EN Compare the five types of microtomes. 3

AR قارن بين أنواع المشاريح الخمسة.

EN Why is the cryostat essential? Give three uses. 4

AR لماذا الكرايوستات أساسي؟ اذكر ثلاثة استعمالات.

EN Describe the steps from cutting to staining. 5

AR صف الخطوات من القطع إلى التصبيغ.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

5 Answer Key الحلول

MCQ Answers إجابات الاختيار من متعدد

1 D	2 A	3 B	4 C	5 D	6 C	7 A	8 B
9 D	10 A	11 B	12 C	13 D	14 A	15 C	16 B
17 D	18 B	19 A	20 C	21 C	22 D	23 A	24 B

True / False Answers إجابات صح أو خطأ

1 True	2 True	3 False	4 False	5 True	6 True
7 True	8 False	9 True	10 True	11 False	12 True

Exam Traps Answers إجابات المقالب

1 EN **Thickness of each microtome**
Rotary 2–10 µm (set 4–5 µm); ultramicrotome 50–100 NANOmeters; vibratome 30–500 µm (thickest).

AR **سُمك كل مِشراح**
الدوّار 2–10 مايكرومتر (يُضبط 4–5)؛ والفائق الدقّة 50–100 نانومتر؛ والاهتزازي 30–500 مايكرومتر (الأسمك).

2 EN **Rotary: what moves?**
The BLOCK moves vertically past a STATIONARY knife (handwheel).

AR **الدوّار: ماذا يتحرّك؟**
القالب يتحرّك عمودياً أمام سكّين ثابتة (عجلة اليد).

3 EN **Sledge: what moves?**
The block on the SLEDGE slides past a long stationary knife.

AR **المنزلق: ماذا يتحرّك؟**
القالب على الزلّاجة ينزلق أمام سكّين طويلة ثابتة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

4

EN **Cryostat vs vibratome**

Cryostat: FROZEN tissue in freezing medium. Vibratome: FRESH tissue NOT frozen, NOT paraffin — in buffer.

AR **الكرايوستات مقابل الاهتزازي**

الكرايوستات: نسيج مجمّد في وسط تجميد. الاهتزازي: نسيج طازج غير مجمّد ولا برافين — في دارئ.

5

EN **Water bath temperature**

5–10 °C BELOW the paraffin melting point — not above (the wax would melt).

AR **حرارة حمّام الماء**

أقل من انصهار البرافين بـ 5–10 °م — لا أعلى (وإلا يذوب الشمع).

6

EN **Slide position when mounting**

The slide goes UNDER the floating section, then the section is fished out.

AR **موضع الشريحة عند التحميل**

الشريحة توضع تحت المقطع العائم ثم يُصاد المقطع.

Important Questions — Model Answers

أهم الأسئلة — إجابات نموذجية

1

EN **Define microtomy and state its primary goal.**

The technique of preparing extremely thin sections (a few µm) with a microtome, which are mounted on slides and stained for light or electron microscopy. Goal: allow light or electrons to pass through the specimen so internal structures become visible.

AR **عرّف المقطعية واذكر هدفها الرئيس.**

تقنية تحضير مقاطع رقيقة جدًا (بضعة مايكرومترات) بالمِشراح، تُحمّل على شرائح وتُصبغ للفحص بالمجهر الضوئي أو الإلكتروني. هدفها: السماح للضوء أو الإلكترونات بالمرور عبر العيّنة لتظهر تراكيبها الداخلية.

2

EN **List the key components of a microtome.**

1. Base & clamp (prevents vibration, holds the block). 2. Knife holder (steel, glass or diamond blade). 3. Specimen feed mechanism (advances the block e.g. 4–5 µm; determines thickness). 4. Cutting window/arm.

AR **عدّد المكوّنات الأساسية للمِشراح.**

1. القاعدة والمِلزمة (تمنع الاهتزاز وتثبّت القالب). 2. حامل السكّين (شفرة فولاذ أو زجاج أو ماس). 3. آلية تغذية العيّنة (تُقدّم القالب مثل 4–5 مايكرومتر، وتحدّد السُمك). 4. نافذة/ذراع القطع.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Compare the five types of microtomes.** 3

Rotary: block moves past a stationary knife; 2–10 µm paraffin serial sections; most common. Cryostat: rotary in a -15 to -30 °C chamber; frozen sections (intra-operative diagnosis, lipids, enzymes, IHC). Sledge: block on a sledge past a long knife; large/hard, celloidin. Ultramicrotome: glass/diamond knife in a boat; 50–100 nm for TEM on copper grids. Vibratome: vibrating blade, fresh tissue in buffer; 30–500 µm.

AR **قارن بين أنواع المشاريح الخمسة.**

الدوّار: القالب يتحرّك أمام سكّين ثابتة؛ مقاطع برافين متسلسلة 2–10 مايكرومتر؛ الأشيع. الكرايوستات: دوّار في حجرة -15 إلى -30 °م؛ مقاطع مجمّدة (تشخيص أثناء العملية، دهون، إنزيمات، كيمياء مناعية). المنزلق: قالب على زلّاجة أمام سكّين طويلة؛ كبير/صلب، سيلويدين. الفائق الدقّة: سكّين زجاجية/ماسية في قارب؛ 50–100 نانومتر للمجهر الإلكتروني على شبكات نحاسية. الاهتزازي: شفرة مهتزّة، نسيج طازج في دارئ؛ 30–500 مايكرومتر.

EN **Why is the cryostat essential? Give three uses.** 4

It cuts frozen sections (tissue in freezing medium, not paraffin): 1. rapid intra-operative diagnosis (is the tumor cancerous?), 2. demonstrating lipids or enzymes destroyed by hot paraffin, 3. immunohistochemistry on sensitive antigens.

AR **لماذا الكرايوستات أساسي؟ اذكر ثلاثة استعمالات.**

يقطع مقاطع مجمّدة (نسيج في وسط تجميد لا برافين): 1. التشخيص السريع أثناء العملية (هل الورم سرطاني؟)، 2. إظهار الدهون أو الإنزيمات التي يُتلفها البرافين الساخن، 3. الكيمياء النسيجية المناعية على المستضدّات الحسّاسة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Describe the steps from cutting to staining.** 5

Secure the block; install a sharp knife/disposable blade; set thickness (4–5 µm); turn the handwheel smoothly → ribbon of serial sections (static electricity). Float the ribbon on a warm water bath (5–10 °C below paraffin melting point) to remove wrinkles; submerge a slide under the section, fish it out, drain and dry in an oven; stain (e.g. H&E).

AR **صف الخطوات من القطع إلى التصبيغ.**

تثبيت القالب؛ تركيب سكّين حادّة/شفرة لمرّة واحدة؛ ضبط السُمك (4–5 مايكرومتر)؛ إدارة العجلة بسلاسة ← شريط مقاطع متسلسلة (كهرباء ساكنة). تعويم الشريط على حمّام ماء دافئ (أقل من انصهار البرافين بـ 5–10 °م) لإزالة التجاعيد؛ غمر شريحة تحت المقطع وصيده وتصفيته وتجفيفه بالفرن؛ ثم التصبيغ (مثل E&H).

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t